



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Fiabilisation ciblée

Ahmed BENHADJ SALEM - Python

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Document élève

Logique et conditions

1. Nier `x > 5` puis `x >= 5`.
2. Nier `(x > 0) and (x < 10)`.
3. Écrire un jeu de tests sur les bornes.

Choix de boucle

1. Justifier `for` pour parcourir un fichier déjà chargé.
2. Justifier `while` pour demander une saisie valide.
3. Donner un variant de boucle.

Taille et indices

1. Pour une liste de longueur `n`, donner premier et dernier indice.
2. Écrire une boucle sûre utilisant les indices.
3. Corriger un accès `L[len(L)]`.

Accumulateurs

1. Tracer la somme de `range(1,4)`.
2. Calculer simultanément somme et nombre de valeurs positives.
3. Expliquer l'invariant de somme.

Fonctions et tests

1. Expliquer la différence `print` / `return` / `None`.
2. Écrire une fonction de moyenne avec contrat.
3. Écrire cinq tests, dont liste vide.
4. Lire `math.isclose` et tester `0.1+0.2`.

Défi chronométré

En 15 minutes, écrire et tester une fonction qui renvoie le deuxième plus grand élément distinct d'une liste, ou `None` s'il n'existe pas.